Área: Ciencia y Tecnología	**Unidad 7: Microorganismos en acción**	**6.° grado · Sesión 6**

DETERMINAMOS LAS VARIABLES

Cambiamos una sola cosa, medimos un efecto y lo demás no cambia.

Nombre: _____ Sección: _____ Fecha: _____

Meta: Determina las variables necesarias para comprobar la hipótesis.

Criterios de éxito · ¿Cómo me fue hoy? (marca al terminar)	**Lo logré**	**En proceso**
Identifica la variable que modificará y la que medirá.		
Define cómo medirá cada variable y qué unidades empleará.		
Establece las condiciones que mantendrá iguales.		

Conceptos centrales

Concepto	**Explicación**	**Pregunta orientadora**
Variable independiente	Factor que se modifica deliberadamente	¿Qué cambiaremos?
Variable dependiente	Efecto que se observa o mide	¿Qué mediremos?
Variable controlada	Aspectos que se mantienen iguales	¿Qué no debe cambiar?

Actividad 1: Identificamos qué modificaremos y qué mediremos

1. Recuperamos nuestra pregunta y nuestra hipótesis.

Pregunta de indagación	**Hipótesis**

2. Identificamos qué modificaremos y qué mediremos.

Componente	**Decisión**
Variable que se modificará (independiente)	
Valores que se probarán	
¿Cómo se establecerá? Instrumento y unidad	
Variable que se medirá (dependiente)	
¿Cómo se medirá? Instrumento y unidad	

Actividad 2: Establecemos los factores que mantendremos iguales (en equipo)

3. Revisamos una comparación

Un equipo preparó las siguientes mezclas:

Mezcla	**Temperatura inicial**	**Agua**	**Azúcar**	**Levadura**
A	15 °C	50 mL	5 g	2 g
B	35 °C	60 mL	10 g	3 g

Responde.

¿Qué factores cambió el equipo?	**¿Podría saber si la diferencia fue producida solo por la temperatura? ¿Por qué?**

4. Establecemos los factores que mantendremos iguales.

Factor	Valor o forma que utilizaremos
Cantidad de agua	
Cantidad de azúcar	
Cantidad de levadura	
Tipo y tamaño del recipiente	
Forma de mezclar	
Tiempo total y momentos de medición	
Forma de medir la espuma	

Organizamos nuestras variables

Cambiaremos	Mediremos	Mantendremos igual

Actividad 3: Revisamos con el semáforo (en equipo)

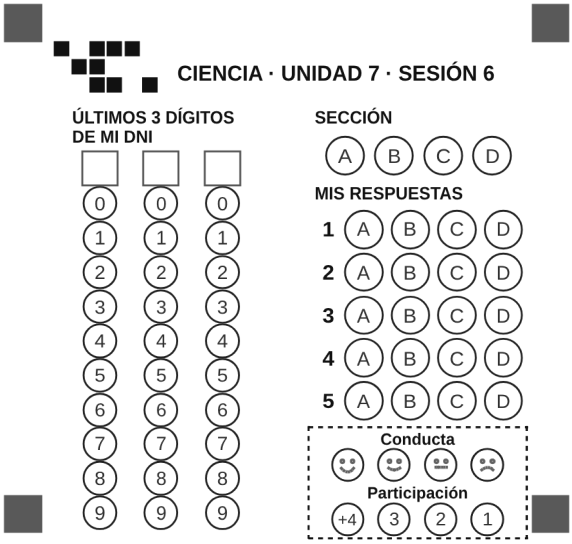
5. Semáforo de criterios: marca un color.

Criterio	Verde	Amarillo	Rojo
Identifica la variable que se modificará y la que se medirá			
Indica los instrumentos y las unidades			
Establece los factores que se mantendrán iguales			

Mejoramos

Pregunta para ayudar a mejorar	Mejora realizada

¿Sabías que…? A una prueba donde solo cambia una cosa a la vez se le llama «experimento controlado».



U7 S6 · Exit ticket

Un equipo preparó estas mezclas:

Mezcla	Temperatura	Agua	Azúcar	Levadura
A	15 °C	50 mL	5 g	2 g
B	35 °C	60 mL	10 g	3 g

1. ¿Es una comparación justa?
Ⓐ No, cambiaron varios factores Ⓑ Sí, cambió la temperatura
Ⓒ Sí, usaron levadura Ⓓ No, usaron agua

2. La variable independiente es…
Ⓐ El factor que modificamos Ⓑ El efecto que medimos
Ⓒ Lo que se mantiene igual Ⓓ El resultado

3. En nuestra indagación, la variable dependiente es…
Ⓐ La temperatura del agua Ⓑ La altura de la espuma
Ⓒ La cantidad de azúcar Ⓓ El recipiente

4. ¿En qué unidad medimos la altura de la espuma?
Ⓐ Grados Celsius Ⓑ Centímetros Ⓒ Gramos Ⓓ Mililitros

5. ¿Qué debe mantenerse igual?
Ⓐ La temperatura inicial Ⓑ La cantidad de azúcar
Ⓒ La altura de la espuma Ⓓ Nada